·论著·

重复经颅磁刺激联合 Schuell 法语言训练治疗对脑梗死后失语症患者语言功能的影响

宋慧，刘秀磊

（菏泽市第三人民医院康复医学科，山东菏泽 274000）

摘要：目的 探讨重复经颅磁刺激（rTMS）联合Schuell 法语言训练治疗对脑梗死后失语症患者的影响。**方法** 选取 2022 年 9 月—2024 年 9 月菏泽市第三人民医院收治的 90 例脑梗死后失语症患者为研究对象，按随机数字表法将其分为对照组和观察组，各 45 例。对照组采用Schuell 法语言训练治疗，观察组采用rTMS 联合Schuell 法语言训练治疗。对比两组的语言功能、神经功能、失语指数、日常生活活动能力、临床疗效、不良反应发生情况。**结果** 治疗后，观察组西方失语成套测验各个维度评分均高于对照组，组间差异有统计学意义（$P<0.05$）；观察组美国国立卫生研究院卒中量表评分低于对照组，改良Barthel 指数、失语指数评分均高于对照组，组间差异有统计学意义（$P<0.05$）。观察组治疗总有效率为 95.56%，高于对照组的 77.78%，差异有统计学意义（$P<0.05$）。两组均未发生不良反应。**结论** rTMS 联合Schuell 法语言训练治疗脑梗死后失语症患者可改善其语言功能、神经功能、日常生活活动能力，值得推广应用。

关键词：脑梗死；失语症；重复经颅磁刺激；Schuell法语言训练；语言功能

中图分类号：R743.3 **文献标识码：**A **文章编号：**2096-7950（2025）03（a）-0043-04

DOI:10.16344/j.cnki.10-1669/r4.2025.05.025

Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Schuell Method Language Training on Language Function in Patients with Aphasia after Cerebral Infarction

SONG Hui, LIU Xiulei

(Department of Rehabilitation Medicine, The Third People's Hospital of Heze City, Heze 274000, China)

Abstract: Objective Exploring the effect of repeated transcranial magnetic stimulation (rTMS) combined with Schuell method language training on patients with aphasia after cerebral infarction. **Methods** Selecting 90 patients with aphasia after cerebral infarction admitted to the Third People's Hospital of Heze City from September 2022 to September 2024 as the research subjects, according to the random number table method, they were divided into a control group and an observation group, with 45 cases in each group. The control group received Schuell method language training treatment, while the observation group received rTMS combined with Schuell method language training treataent. Compare the language function, neurological function, aphasia quotient, activities of daily living, clinical efficacy, and occurrence of adverse reactions between two groups. **Results** After treatment, the Western Aphasia Battery scores in all dimensions of the observation group were higher than those of the control group, the differences between the groups were statistically significant ($P<0.05$); the National Institutes of Health Stroke Scale score of the observation group was lower than that of the control group, while the Modified Barthel Index and Aphasia Quotient scores were higher than those of the control group, the differences between the groups were statistically significant ($P<0.05$). The total effective rate of the observation group was 95.56%, which was higher than 77.78% of the control group, the difference was statistically significant ($P<0.05$). **Conclusion** The rTMS combined with Schuell method language training can improve the language function, neurological function, and activities of daily living of patients with aphasia after cerebral infarction, and is worthy of promotion and application.

Keywords: Cerebral infarction; Aphasia; Repetitive transcranial magnetic stimulation; Schuell method language training; Language function

作者简介：宋慧（1984-），女，山东菏泽人，本科，主管康复治疗师，研究方向：失语症康复治疗。

通信作者：刘秀磊（1981-），男，山东曹县人，本科，副主任技师，研究方向：脑梗死康复治疗，邮箱：107476080@qq.com。

中国知网 https://www.cnki.net

失语症是脑梗死后大脑相关功能区受损而引起的一种功能障碍，患者表现出语言能力的丧失或部分丧失，对听觉的理解能力出现障碍，严重影响患者的生活质量[1]。目前，临床针对脑梗死后失语症患者尚无特异性药物支持治疗，故如何促进患者语言功能的恢复是临床亟需解决的问题之一。语言训练是失语症治疗的关键途径，其中Schuell法语言训练作为一种常见的语言康复训练，能在一定程度上提升患者的语言能力，但单一应用对部分患者语言功能改善的效果欠佳[2]。重复经颅磁刺激(rTMS)是一种神经调控技术，近年来在神经康复领域得到了广泛的应用[3]。基于此，本研究选取 2022 年 9 月—2024 年 9 月菏泽市第三人民医院收治的 90 例脑梗死后失语症患者为对象，通过随机分组对照，分析rTMS联合Schuell法语言训练治疗对脑梗死后失语症患者的影响。报道如下。

1　资料与方法

1.1 一般资料

选取菏泽市第三人民医院收治的 90 例脑梗死后失语症患者为研究对象。(1) 纳入标准：①符合《中国脑卒中早期康复治疗指南》[4]中脑梗死的诊断标准，经西方失语成套测验(WAB)诊断为失语症，且经神经影像学检查确诊为脑梗死后失语症[5]；②首次发病；③发病前言语功能正常；④神志清醒，病情稳定，能配合治疗；⑤以汉语为母语；⑥无明显认知障碍，无癫痫发作史；⑦入组病例均为右利。(2) 排除标准：①伴有心、肝、肾等重要器官功能不全者；②伴有内分泌系统疾病或免疫系统疾病者；③伴有恶性肿瘤者；④伴有癫痫等其他神经系统疾病者。

按随机数字表法将研究对象分为对照组和观察组，各 45 例。对照组中男 26 例，女 19 例；年龄 48~75 岁，平均年龄(61.59±3.51) 岁；病程 1~8 个月，平均病程(4.36±1.02)个月。观察组中男 29 例，女 16 例；年龄 48~75 岁，平均年龄(61.61±3.53) 岁；病程 1~9 个月，平均病程(4.38±1.04)个月。两组各项一般资料对比，组间差异无统计学意义(P>0.05)，具有可比性。本研究经院医学伦理委员会审批通过。患者及家属均知情同意本研究。

1.2 方法

对照组采用Schuell法语言训练治疗。(1) 口腔发音训练：指导患者执行鼓腮、噘嘴、圆化嘴形及弹舌等动作，5 min/次。(2) 口语表达训练：单字反复练习、词汇复述、为图片命名及跟随日常词汇朗读等，逐步深入进行，10 min/次。(3) 理解训练：对患者进行唇读法训练，让患者指认卡片，卡片正面展示日常用品、动植物、果蔬等易识别图案，背面则标注相应文字，训练过程中读出这些名称，要求患者分别指出图案及文字，由简单到较复杂，15~20 min/次。(4) 阅读训练：主要对识字者进行朗读和文字理解方面的训练，由简到难，从短句逐渐过渡到长句、段落等，还可通过图片、词汇重组等方式进行训练，15~20 min/次。(5) 日常交流训练：先让患者自由发挥，描述一天的生活内容或有趣的事件，要求患者尽量详细描述，20 min/次。上述训练 2 次/d。

观察组在对照组基础上联合rTMS治疗。采用经颅磁刺激仪(南京伟思医疗科技股份有限公司，苏械注准 20162090870，型号：Magneuro100)，治疗前，向患者简要说明治疗的目的、过程及相关注意事项，取得其配合。患者取坐位，采用真刺激线圈，刺激部位为右侧大脑半球Broca区对应的头皮区域，需将线圈表面与患者颅骨相切，向语言区移动线圈，频率设置为 1.0 Hz，20 次脉冲为 1 个序列，每天治疗 60 个序列，每个序列间需间隔 2 s，5 d/周。

两组均治疗 4 周。

1.3 观察指标

(1) 语言功能：治疗前后，采用WAB进行评估，量表分为 4 个维度，分别为自发言语(0~20 分)、听语理解(0~200 分)、复述(0~100 分)、命名(0~100 分)，评分越高表示患者语言功能恢复好[6]。

(2) 神经功能：治疗前后，采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS) 进行评估，该量表共包含 11 个方面，总分 42 分，评分越低表示患者神经功能越好[7]。

(3) 失语指数：治疗前后，采用失语指数(AQ) 进行评估，评分越高表示患者失语程度越轻。AQ是根据WAB的评分结果来计算的，计算公式为：AQ=(自发言语+听语理解+复述+命名)/400×100。

(4) 日常生活活动能力：治疗前后，采用改良Barthel指数(MBI) 进行评估，共包含 10 个项目，总分为 100 分，评分越高表示患者日常生活活动能力越好[8]。

(5) 临床疗效：根据CFCP进行评定，CFCP评分上升≥ 75%，语言功能基本恢复为显效；35%≤CFCP评分上升＜ 75%，语言功能有所提高为有效；CFCP评

中国知网　https://www.cnki.net

分上升＜ 35%，语言功能无改善为无效[9]。治疗总有效率=(显效+有效)/总例数 × 100%。

（6）不良反应发生情况：包括头痛、头晕、耳鸣、精神症状、癫痫等。

1.4 统计方法

采用SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析。计量资料以（$\bar{x}\pm s$）表示，组间比较采用t检验；计数资料以[n(%)]表示，组间比较采用 χ^2 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组语言功能对比

治疗前，两组语言功能对比，差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，观察组WAB各个维度评分均高于对照组，组间差异有统计学意义（P<0.05）。见表 1。

表 1 两组脑梗死后失语症患者WAB 评分对比[（$\bar{x}\pm s$），分]

组别	自发言语		听语理解		复述		命名	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组（n=45）	8.02±1.01	11.55±1.18	40.43±2.26	60.07±4.01	50.58±3.15	69.95±5.20	54.45±10.03	79.63±3.03
观察组（n=45）	8.08±1.08	14.63±1.92	40.38±2.19	69.42±4.94	50.47±3.19	78.99±5.95	54.56±10.19	90.14±4.92
t 值	0.272	9.167	0.107	9.858	0.165	7.674	0.052	12.202
P 值	0.786	0.000	0.915	0.000	0.870	0.000	0.959	0.000

2.2 两组神经功能、失语指数、日常生活活动能力对比

治疗前，两组神经功能、失语指数、日常生活活动能力对比，组间差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，观察组NIHSS评分低于对照组，MBI、AQ评分均高于对照组，组间差异有统计学意义（P<0.05）。见表 2。

表 2 两组脑梗死后失语症患者神经功能、失语指数、日常生活活动能力对比[（$\bar{x}\pm s$），分]

组别	NIHSS评分		MBI评分		AQ评分	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组（n=45）	20.22±3.35	13.78±1.49	47.65±5.34	69.96±3.19	52.96±3.16	78.91±3.66
观察组（n=45）	20.37±3.28	9.01±1.11	47.77±5.28	79.46±4.69	52.87±3.09	88.26±4.12
t 值	0.215	17.222	0.107	11.235	0.137	11.381
P 值	0.831	0.000	0.915	0.000	0.892	0.000

2.3 两组临床疗效对比

观察组治疗总有效率高于对照组，差异有统计学意义（P<0.05）。见表 3。

表 3 两组脑梗死后失语症患者临床疗效对比[n(%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
对照组	45	23(51.11)	12(26.67)	10(22.22)	35(77.78)
观察组	45	29(64.44)	14(31.11)	2(4.44)	43(95.56)
χ^2 值					6.154
P 值					0.013

2.4 两组不良反应发生情况对比

所有入选患者在治疗期间均有良好耐受性，未出现头痛、头晕、耳鸣、精神症状，未报告发生癫痫等不良事件，且无参与者因不良事件而造成脱落。两组均未发生不良反应。

3 讨 论

脑梗死后失语症属临床常见病症，是患者大脑功能区受损所导致的语言能力的丧失或部分丧失，表现为听、说、读、写等语言障碍，这对患者的身心健康和日常生活产生了直接影响。故针对脑梗死后失语症患者，临床应积极采取有效的治疗手段，以提高其语言能力。

Schuell法语言训练是脑梗死后失语症患者言语康复的一种基础方法，其核心在于运用高强度的听觉、语言、视觉、触觉等多种刺激手段，不断激活患者受损的语言符号系统。通过不断重复强化正确的反应，最大限度地促进患者的语言功能恢复，尤其在脑梗死后失语症患者中，其利用刺激-反应-反馈的循环机制，协助患者最大限度地重建或恢复语言系统功能，并增强脑功能代偿能力[10]。但在实际临床治疗中，仅仅采用语言训练治疗的患者往往难以完全恢复语言功能，其日常生活仍受到影响。本研究结果显示，治疗后，观察组WAB各个维度评分均高于对照组，NIHSS评分低于对照组，MBI、AQ评分均高于对照组，治疗总有效率高于对照组（P<0.05）；两组均未发生不良反应。这提示rTMS联合Schuell法语言训练治

中国知网 https://www.cnki.net

疗脑梗死后失语症患者的疗效确切，能够有效改善其语言功能、神经功能及日常生活活动能力。分析其原因为，rTMS通过磁场作用于大脑皮层，通过改变神经元的兴奋性来调节大脑的功能。rTMS作用于患者右侧大脑半球Broca区（非病灶侧）对应的头皮区域，能够抑制该区域皮质神经细胞的活动，并削弱右侧皮质功能的相对亢进状态，以减轻右侧大脑对左侧大脑的抑制作用，可促进左侧皮质功能的恢复，从而有利于调整双侧大脑半球间的抑制失衡，以此改善患者的言语功能。此外，rTMS通过调节大脑皮质的兴奋性，可促进神经的可塑性改变，并促进大脑言语代偿区神经网络的重建，从而有利于患者神经功能的改善。rTMS与Schuell法语言训练联合应用，可发挥协同增效的作用，患者大脑神经元通过rTMS，可修复受损的神经功能，以此促进患者的语言功能恢复，而Schuell法语言训练通过多种形式的语言训练方法来提高患者的语言功能，可进一步提升临床治疗效果。

综上所述，rTMS联合Schuell法语言训练治疗脑梗死后失语症患者可改善其语言功能、神经功能、日常生活活动能力，值得推广应用。

参 考 文 献

[1] 陈杨. tDCS联合Schuell法语言训练在脑梗死后失语患者中的应用效果[J].检验医学与临床,2022,19(23):3295-3297.

[2] 赵德福,赵瑜,杨孝芳.督脉取穴针刺联合Schuell语言康复训练对脑卒中后失语症患者言语功能、MoCA评分及语言中枢活动功能的影响[J].临床和实验医学杂志,2021,20(8):886-890.

[3] 李昭缘,林万隆,齐瑞."开窍解喑"法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症:随机对照试验[J].中国针灸,2023,43(1):25-28.

[4] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会神经康复学组,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国脑卒中早期康复治疗指南[J].中华神经科杂志,2017,50(6):405-412.

[5] 王荫华.西方失语症成套测验(WAB)介绍(二)[J].中国康复理论与实践,1997,3(3):6.

[6] 刘清清,赵振彪,赵越.重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症的研究进展[J].听力学及言语疾病杂志,2023,31(1):74-78.

[7] 巫嘉陵,王纪佐,王世民,等.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分的信度与效度[J].中华神经科杂志,2009,42(2):75-78.

[8] 张雅静,张小兰,马延爱. Barthel指数量表应用于急性脑卒中患者生活能力测量的信度研究[J].中国护理管理,2007,7(5):30-32.

[9] 徐丽霞,王丽君,张璐.活血通络方联合言语康复训练治疗中风后失语临床研究[J].新中医,2022,54(11):88-91.

[10] 李雪青,邓娟娟,熊丽.开玄醒神针法联合Schuell刺激法治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察[J].广州中医药大学学报,2023,40(1):101-106.

（收稿日期：2024-11-30）

编辑：齐霁

（上接第 30 页）

[3] 叶娜莎,林振.经筋刺法联合刺络拔罐法对降低脑卒中后遗症患者肌张力的疗效观察[J].浙江中医杂志,2021,56(2):132.

[4] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国各类主要脑血管病诊断要点 2019[J].中华神经科杂志,2019,52(9):710-715.

[5] 中华中医药学会.中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分[M].北京:中国医药科技出版社,2008:67-68.

[6] AMANO S, UMEJI A, TAKEBAYASHI T. Clinimetric properties of the shortened Fugl-Meyer Assessment for the assessment of arm motor function in hemiparetic patients after stroke[J]. Top Stroke Rehabil,2020,27(4):290-295.

[7] 郭铁成,卫小梅,陈小红.改良Ashworth量表用于痉挛评定的信度研究[J].中国康复医学杂志,2008,23(10):906-909.

[8] 闵瑜,吴媛媛,燕铁斌.改良Barthel指数(简体中文版)量表评定脑卒中患者日常生活活动能力的效度和信度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2008,30(3):185-188.

[9] 余媛媛,刘东,赵君.针灸联合推拿治疗对脑卒中后偏瘫患者临床效果、肢体运动功能及生存质量的影响[J].解放军医药杂志,2021,33(12):105-108.

[10] 韩康怡,杜佳琦,杨燕冰.刺络拔罐联合肌电生物反馈治疗脑梗死恢复期患者临床疗效观察[J].湖北中医药大学学报,2022,24(2):81-84.

（收稿日期：2024-10-30）

编辑：刘晓晶

中国知网　https://www.cnki.net